

Разбор серии 1. Электростатика

источники, ответы, решения; $k = 1/(4\pi\epsilon_0)$

Разминка

1.1 (МОШ 1996, 11 кл., № 3.15).

Ответ. Шарик разлетится в противоположные стороны с одинаковыми скоростями

$$u = \sqrt{\frac{k}{m} \left(\frac{(q_1 - q_2)^2}{8r} + \frac{q_1 q_2}{l} \right)}, \quad q_1 q_2 < 0.$$

Импульс системы равен нулю, массы равны — скорости шариков всё время равны по модулю и противоположны. Перед ударом $mv^2 = kq_1 q_2 \left(\frac{1}{l} - \frac{1}{2r} \right) > 0$. Удар упругий: скорости разворачиваются, модуль тот же. Пробой меняет заряды на $\frac{q_1 + q_2}{2}$, и при касании потенциальная энергия становится $k \frac{(q_1 + q_2)^2}{8r}$; дальше шарик разлетается до бесконечности:

$$mu^2 = mv^2 + k \frac{(q_1 + q_2)^2}{8r} = k \left(\frac{(q_1 - q_2)^2}{8r} + \frac{q_1 q_2}{l} \right).$$

Проверка: при $l = 2r$ остаётся $k(q_1 + q_2)^2/(8r)$ — разлёт двух одинаковых зарядов из касания; при $q_2 = -q_1$ заряды гасят друг друга, и $u = v$.

1.2 (ВсОШ 2011/12, заключительный этап, 10 кл., № 4).

Ответ. $m_1 : m_2 : m_3 = R_1^3 : R_2^3 : R_3^3$.

Внешних сил нет, и вначале всё покоится, поэтому центр масс C неподвижен. Треугольник остаётся подобным исходному и сохраняет центр масс — значит, растягивается гомотетией с центром C : $\vec{r}_i - \vec{r}_C = s(t) (\vec{r}_{i0} - \vec{r}_C)$. Отсюда все ускорения $\vec{a}_i = \lambda(\vec{r}_i - \vec{r}_C)$ с общим $\lambda(t)$. Подставим $\vec{r}_1 - \vec{r}_C = \frac{m_2(\vec{r}_1 - \vec{r}_2) + m_3(\vec{r}_1 - \vec{r}_3)}{M}$ во второй закон для первой частицы:

$$\frac{\lambda m_1}{M} (m_2(\vec{r}_1 - \vec{r}_2) + m_3(\vec{r}_1 - \vec{r}_3)) = kq^2 \left(\frac{\vec{r}_1 - \vec{r}_2}{r_{12}^3} + \frac{\vec{r}_1 - \vec{r}_3}{r_{13}^3} \right).$$

Векторы $\vec{r}_1 - \vec{r}_2$ и $\vec{r}_1 - \vec{r}_3$ не коллинеарны, и коэффициенты при них равны по отдельности: $\lambda m_1 m_2 / M = kq^2 / r_{12}^3$. Значит, $m_i m_j r_{ij}^3$ одно и то же для всех пар: $m_1 m_2 R_3^3 = m_1 m_3 R_2^3 = m_2 m_3 R_1^3$, откуда ответ. Проверка: у равностороннего треугольника массы равны, как и требует симметрия.

Основной блок

1.3 (ВсОШ 2013/14, заключительный этап, 10 кл., № 5).

Ответ. Если $l^2 < \frac{kq}{E}$, наибольшее расстояние равно $\frac{kq}{El}$; иначе точки сначала сближаются, и наибольшее расстояние — начальное l .

Ускорения вдоль поля: $a_m = \frac{qE}{m} - \frac{kq^2}{mr^2}$, $a_M = \frac{qE}{M} + \frac{kq^2}{Mr^2}$. Расстояние меняется как

$$\ddot{r} = a_M - a_m = kq^2 \left(\frac{1}{m} + \frac{1}{M} \right) \frac{1}{r^2} - qE \left(\frac{1}{m} - \frac{1}{M} \right) \approx \frac{1}{m} \left(\frac{kq^2}{r^2} - qE \right),$$

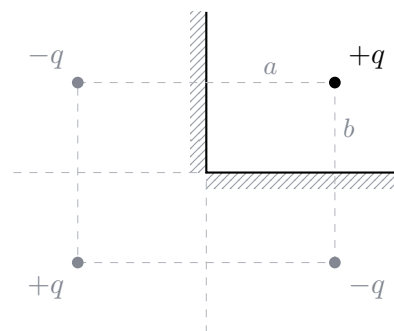
то есть как движение частицы m в потенциале $U(r) = \frac{kq^2}{r} + qEr$. Из покоя $U(r) = U(l)$, или $(r - l) \left(qE - \frac{kq^2}{rl} \right) = 0$: корни $r = l$ и $r = \frac{kq}{El}$. Их произведение $\frac{kq}{E} = l_0^2$, где l_0 — равновесное расстояние, на котором кулоновская сила равна qE . Движение идёт между корнями: при $l < l_0$ точки расходятся до l_0^2/l , при $l > l_0$ сближаются до l_0^2/l , а наибольшее — исходное l . Без $M \gg m$ ответ тот же с заменой $E \rightarrow E \frac{M-m}{M+m}$.

Замечание. В официальном ответе условие записано как $l < kq/E_1$ — это опечатка, по размерности должно быть l^2 .

1.4 (МОШ 1991, 11 кл., № 3.11).

Ответ. $W = -\frac{kq^2}{4} \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} - \frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right)$.

Метод изображений: $-q$ в отражениях заряда в каждой грани и $+q$ в отражении относительно ребра. Каждая грань лежит посередине между равными разноимёнными зарядами, её потенциал нулевой, и в четверти пространства, где поле настоящее, оно совпадает с полем четырёх зарядов.



Энергия системы $W = \frac{1}{2} \sum q_i \varphi_i$ по настоящим зарядам. Наведённые заряды сидят на поверхности с нулевым потенциалом и вклада не дают; остаётся $W = \frac{1}{2} q \varphi'$, где φ' — потенциал изображений в точке заряда:

$$\varphi' = kq \left(-\frac{1}{2a} - \frac{1}{2b} + \frac{1}{2\sqrt{a^2 + b^2}} \right).$$

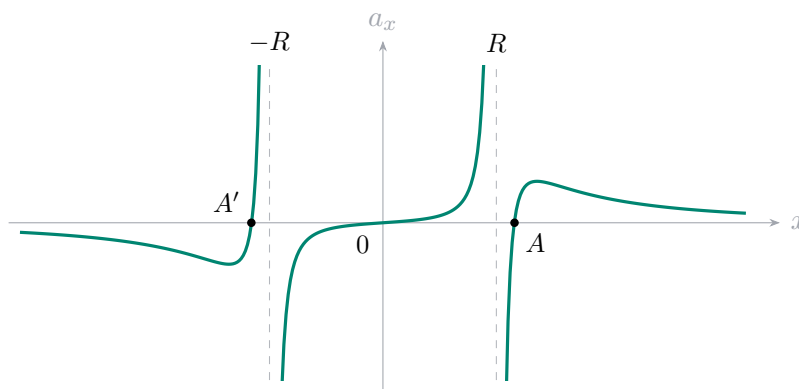
Ловушка — потерять $\frac{1}{2}$. Величина $q\varphi'$ была бы работой против неподвижных зарядов, а изображения переезжают вместе с q . В сборнике тот же ответ получен иначе: поле занимает четверть пространства, поэтому энергия — четверть энергии системы из четырёх точечных зарядов.

1.5 (МОШ 1990, 11 кл., № 3.12).

Ответ. График ниже: проекция ускорения — нечётная функция координаты; у поверхности шара, снаружи и внутри, бусинку притягивает к стенке.

Ось x вдоль струны, начало в центре, бусинка летит в сторону $+x$. Малость заряда бусинки не разрешает забыть заряды, которые она наводит на шаре. Их поле — поле изображения величины около qR/x , и на расстоянии δ от поверхности оно притягивает с силой порядка $kq^2/(4\delta^2)$, которая при $\delta \rightarrow 0$ побеждает любое конечное отталкивание.

- Вдали — отталкивание от Q как от точечного заряда в центре: при подлёте $a_x < 0$.
- На расстоянии $\delta \approx \frac{R}{2} \sqrt{q/Q}$ от поверхности (точка A') силы уравниваются, ближе — притяжение к шару, и $a_x > 0$ растёт до самого отверстия.
- Внутри полости заряд внешней поверхности поля не создаёт. Остаётся притяжение к ближайшей стенке: изображение $-qR/x$ стоит в точке R^2/x , и $F = \frac{kq^2 Rx}{(R^2 - x^2)^2}$. В отверстии знак ускорения меняется скачком, к центру оно спадает до нуля, дальше — зеркально.



для наглядности на графике $q/Q = 0,08$; при $q \ll Q$ точки A и A' прижимаются к поверхности

1.6 (ВсОШ 2019/20, региональный этап, 11 кл., № 1).

Ответ. а) $l = \frac{4d}{\pi^2} \left(\frac{t_{\text{ш}}}{t_{\text{д}}} \right)^2$; б) ближний к шару заряд диполя положительный, шарик — отрицательный.

По теореме Гаусса поле в канале $E(x) = \frac{\rho x}{3\varepsilon_0}$, от центра; x — координата вдоль канала. На диполь целиком внутри шара действует $F = q(E(x_+) - E(x_-)) = \frac{q\rho l}{3\varepsilon_0}$ — сила не зависит от положения, движение равноускоренное. Вглубь она тянет, если плюс впереди, ближе к центру: там выталкивающее его поле слабее, чем поле, втягивающее минус. С массой $2m$: $a = \frac{q\rho l}{6\varepsilon_0 m}$ и $t_{\text{д}}^2 = \frac{2d}{a}$.

Одиночный шарик втягивается, только если он отрицательный: $m\ddot{x} = -\frac{q\rho}{3\varepsilon_0}x$ — гармонические колебания, $\omega^2 = \frac{q\rho}{3\varepsilon_0 m}$, и канал пролетается за полпериода, $t_{\text{ш}} = \pi/\omega$. Тогда

$$t_{\text{д}}^2 = \frac{12\varepsilon_0 m d}{q\rho l} = \frac{4d}{l\omega^2} = \frac{4d t_{\text{ш}}^2}{\pi^2 l}.$$

Проверка: $l \ll d$ означает $t_{\text{д}} \gg t_{\text{ш}}$ — диполь втягивается слабо, как и должно быть.

1.7 (ВсОШ 2024/25, заключительный этап, 10 кл., № 4).

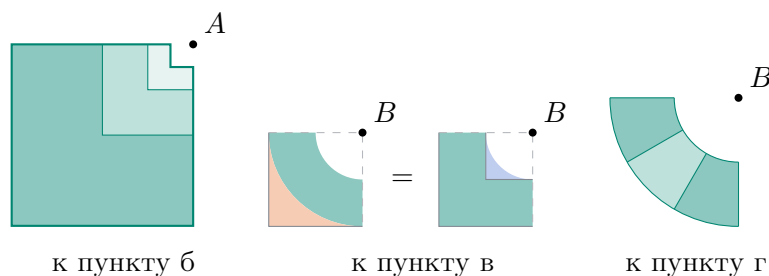
Ответ. а) $E'/E_0 = 1$; б) $E_A = 3E_0$; в) $E_B = E_0$; г) $E_C = \frac{E_0}{\sqrt{3}+1} \approx 0,37E_0$. Поле направлено по оси симметрии фигуры, в г) — по биссектрисе угла C , от фигуры.

а) Площадка dS на расстоянии r даёт $k\sigma dS/r^2$. При растяжении картины в λ раз и площадь, и r^2 растут в λ^2 раз: вклад площадки не меняется ни по модулю, ни по направлению. Подобные фигуры, для которых точка наблюдения — центр подобия, создают в ней одинаковое поле.

б) Квадрат $8a$ без угла a — это три вложенные фигуры «квадрат $2s$ без угла s » при $s = a, 2a, 4a$ с общим углом A . Каждая подобна первой с центром A и даёт E_0 по диагонали; всего $3E_0$.

в) Квадрат $2a$ с углом в B без четверти круга радиуса a режется двумя способами (рисунок в середине): на четверть кольца и оранжевую область между дугой $2a$ и квадратом; на фигуру из рис. 1 и синюю область между дугой a и квадратом a . Оранжевая и синяя подобны с центром B и коэффициентом 2 и дают одно и то же поле, поэтому $E_B = E_0$.

г) Тот же приём: трапеция — это большой треугольник с вершиной C без малого, подобного с коэффициентом $\frac{1}{2}$. Значит, её поле в C такое же, как у кольцевого сектора с углом 30° и радиусами r и $2r$ (а по пункту а — с любым r). Четверть кольца из рис. 4 складывается из трёх таких секторов, повернутых на $\pm 30^\circ$: $E_0 = E_C(1 + 2\cos 30^\circ)$.



Замечание. Все пункты сводятся к одному наблюдению. На каждом луче из точки наблюдения фигура занимает отрезок от r до $2r$ (в пункте б — до $8r$), а такой отрезок в узком секторе $d\theta$ даёт поле $k\sigma \ln 2 d\theta$ вдоль луча, независимо от r .

Вперемешку

1.8 (МОШ 2002, 9 кл., № 1.49).

Ответ. При a_1 : $F = mg + 2F_0 + \frac{ma_1}{3} \approx 111$ Н; при a_2 : $F = m(g + a_2) = 118$ Н.

В покое $F = mg + 2F_0 = 108$ Н. При ускорении тело опускается относительно лифта на y : верхняя верёвка удлиняется на y , нижние укорачиваются на y , жёсткость k у всех одна. Второй закон: $(F + ky) - 2(F_0 - ky) - mg = ma$, откуда $ky = \frac{ma}{3}$. Это верно, пока нижние натянуты, $F_0 \geq ky$, то есть $a \leq \frac{3F_0}{m} = 1,5 \text{ м/с}^2$. При $a_2 = 2 \text{ м/с}^2$ нижние провисают, и верхняя держит всё сама. Ловушка — подставить a_2 в первую формулу: вышло бы 114,7 Н с отрицательным натяжением нижних верёвок.

1.9 (ВсОШ 2018/19, региональный этап, 10 кл., № 2).

Ответ. $\mu_{\min} = \tan 15^\circ = 2 - \sqrt{3} \approx 0,27$; наибольшего нет — годится любое $\mu \geq 2 - \sqrt{3}$.

$|\vec{p}_1| = |\vec{p}_2|$ и $\vec{p}_1 \perp \vec{p}_2$, поэтому $\Delta \vec{p}$ образует 45° с $\vec{p}_1$, а с нормалью — $45^\circ - 30^\circ = 15^\circ$. Отношение касательной и нормальной частей импульса, полученного от плиты, равно $\tan 15^\circ$.

Если шайба скользит по плите весь удар, трение всё время равно μN , и $\mu = \tan 15^\circ$. Если проскальзывание кончается раньше — касательная скорость шайбы догнала плиту, — трение дальше не работает, и $\Delta p_\tau < \mu \Delta p_n$: подходит любое большее μ . Плита при этом движется в ту же сторону, что касательная скорость шайбы, со скоростью не меньше $v \cos 30^\circ$. Вопрос про наибольшее значение — с подвохом.

